

新开一个晨读营小程序操作指南

为新的品牌或机构开通独立微信小程序前端，同时继续使用晨读营统一中台和后端能力。页面按业务准备、中台配置、技术上传、验收发布的实际顺序组织。

适用对象

业务方、运营同学、晨读营中台管理员、技术发布人员

适用场景

新增一个独立 appId 的品牌/机构小程序前端

核心原则

同一套代码按租户配置生成并上传，不复制新仓库

最终发布链路

01

业务方准备微信小程序资料

02

晨读营中台创建租户并录入配置

03

技术侧放置租户素材

04

本地一键同步配置并上传开发版

05

微信后台提交审核

06

审核通过后发布

一、整体说明

新开一个前端晨读营，本质上是新增一个“租户小程序壳”：

- 业务方拥有一个独立微信小程序 appId。
- 小程序品牌名、颜色、Logo、Tab 图标、订阅消息模板、支付配置可以独立配置。
- 后端仍使用晨读营统一中台，通过租户配置隔离用户、报名、打卡、支付、内容等数据。
- 小程序代码不复制新仓库，由同一套代码按租户配置生成并上传。

最终发布链路：

TEXT

业务方准备微信小程序资料

- 晨读营中台创建租户并录入配置
- 技术侧放置租户素材
- 本地一键同步配置并上传小程序开发版
- 微信后台提交审核
- 审核通过后发布

二、业务方需要准备的资料

1. 微信小程序主体

业务方需要先在微信公众平台完成：

- 注册新的微信小程序。
- 完成主体认证。
- 完成 ICP 备案。
- 配置服务类目，类目需与实际业务一致。

- 配置用户隐私保护指引。

需要提供给晨读营中台的信息：

项目	说明
小程序名称	例如：凡人共读、某某晨读营
appId	形如 <code>wx2b9a3c1d5e4195f8</code>
AppSecret	微信登录用，敏感信息，单独安全发送
小程序管理员微信	用于体验、审核、问题确认

2. 微信支付资料

如果新小程序需要收费报名，业务方需要准备：

项目	说明
微信支付商户号 mchId	绑定到该小程序
支付 API Key / API v3 Key	按当前支付配置要求提供
商户证书	如支付流程需要证书，由技术侧确认格式
支付回调授权	确认商户平台允许当前后端回调域名

如果暂时不启用支付，可以先不配置支付信息。

3. 品牌素材

业务方需要提供：

素材	要求
Logo	建议 PNG，正方形，清晰透明背景优先
小程序头像	按微信公众平台要求上传
分享封面	建议 JPG/PNG，适合微信分享卡片
主色调	十六进制颜色，例如 <code>#4a90e2</code>
Tab 图标	首页、晨读营、我的，每个都要普通态和选中态

Tab 图标共 6 个：

TEXT

```
tab-home.png
tab-home-active.png
tab-book.png
tab-book-active.png
tab-my.png
tab-my-active.png
```

4. 订阅消息模板

业务方需要在微信公众平台申请订阅消息模板，并提供模板 ID。

常用场景包括：

- 报名结果通知
- 支付结果通知
- 评论通知
- 点赞通知
- 次日学习提醒
- 活动提醒

中台中以 JSON 方式保存，例如：

JSON

```
{  
  "enrollment_result": "模板ID",  
  "payment_result": "模板ID",  
  "next_day_study_reminder": "模板ID"  
}
```

三、微信公众平台需要配置

业务方或小程序管理员需要在微信公众平台配置：

1. 服务器域名

需要把晨读营线上域名加入合法域名：

TEXT

```
https://wx.shubai01.com
```

常见配置项：

- request 合法域名
- uploadFile 合法域名
- downloadFile 合法域名
- socket 合法域名，如果该小程序启用实时能力

2. 插件授权

如果小程序使用了微信插件，例如语音、识别或其它能力，需要在新 appId 下重新授权。插件授权是按 appId 生效的，不会自动继承旧小程序。

3. 代码上传密钥

需要在微信公众平台生成“代码上传密钥”，交给技术侧放到本地：

TEXT

```
miniprogram/keys/<slug>.key.pem
```

示例：

TEXT

```
miniprogram/keys/fanren.key.pem  
miniprogram/keys/chaoren.key.pem
```

密钥文件不能提交到 Git。

四、晨读营中台需要做的事

1. 新建租户

登录晨读营管理后台：

TEXT

```
https://wx.shubai01.com/admin/tenants
```

点击“新建租户”，填写：

字段	示例	说明
Slug	fanren	租户短标识，只能小写字母/数字/下划线/连字符，创建后不要修改
名称	凡人共读	后台显示名称
AppId 列表	wx...	新小程序 appId
登录 AppId	wx...	通常与 AppId 列表一致
登录 Secret	AppSecret	微信登录用
支付 AppId	wx...	启用支付时填写
商户号	mchId	启用支付时填写
支付密钥	API Key	启用支付时填写
云环境 ID	可选	如启用云开发则填写
品牌名	凡人共读	小程序内展示
主色调	#4a90e2	小程序主题色
Logo URL	可留空	留空默认使用本地租户素材
分享图 URL	可留空	留空使用默认分享图
主体名称	可选	协议页主体名称
联系邮箱	可选	协议页或客服联系邮箱
模板 JSON	订阅消息模板 ID	按场景键配置

保存后，配置已经进入线上后端数据库。

2. 创建租户管理员

在账号管理中创建该租户的管理员账号：

- 角色选择 `tenant_admin`。

- 绑定到新租户。
- 交付给对应业务方或运营负责人。

3. 配置业务内容

新租户创建后，中台需要继续配置：

- 期次
- 课程内容
- 报名信息
- 支付价格
- 优惠券或活动
- 打卡配置
- 活动配置
- 订阅消息触达策略

这些配置属于业务运营配置，不需要重新发布小程序代码，除非涉及品牌壳、appId、Tab 图标等构建期配置。

五、技术侧需要做的事

1. 放置租户素材

在代码仓库中新增目录：

TEXT

```
miniprogram/assets/tenants/<slug>/
```

至少放入：

TEXT

```
logo.png  
share-cover.jpg  
tab-home.png  
tab-home-active.png  
tab-book.png  
tab-book-active.png  
tab-my.png  
tab-my-active.png
```

2. 放置上传密钥

把微信公众平台生成的代码上传密钥放到：

TEXT

```
miniprogram/keys/<slug>.key.pem
```

例如：

TEXT

```
miniprogram/keys/fanren.key.pem
```

3. 一键同步并上传

推荐使用交互脚本：

BASH

```
./upload-miniapp-tenant.command <slug>
```

示例：

BASH

```
./upload-miniapp-tenant.command fanren
```

脚本会提示输入：

- 版本号，可留空

- 上传说明，可留空
- Admin API 地址，默认 `https://wx.shubai01.com/api/v1`
- 管理后台邮箱
- 管理后台密码

脚本会自动完成：

TEXT

读取线上中台租户配置

- 生成 `miniprogram/config/tenants/<slug>.js`
- 切换小程序 appId、主题色、Tab 图标
- 通过 `miniprogram-ci` 上传开发版

也可以使用命令行：

BASH

```
npm run tenant:push -- <slug>
```

如果不用交互脚本，需要提供后台登录信息：

BASH

```
npm run tenant:push -- <slug> --email <后台邮箱> --password <后台密码>
```

不建议长期使用带密码的命令行，因为密码可能留在 shell 历史中。

4. 上传后检查

上传完成后，在微信公众平台检查：

- 开发版 appId 是否正确。
- 版本号和上传说明是否正确。
- 小程序名称、Logo、主色调是否正确。
- Tab 图标是否正确。
- 登录是否进入对应租户。
- 报名、支付、订阅消息是否使用对应租户配置。

5. 提交审核和发布

`tenant:push` 只负责上传开发版，后续仍需人工在微信公众平台完成：

1. 设为体验版并测试。
 2. 提交微信审核。
 3. 审核通过后发布。
-

六、验收清单

业务方验收：

- ☐ 小程序名称、头像、简介正确。
- ☐ 首页品牌展示正确。
- ☐ 登录成功后进入对应新租户。
- ☐ 课程、期次、报名内容正确。
- ☐ 支付流程可用，如启用支付。
- ☐ 订阅消息能正常触发，如已配置模板。
- ☐ 分享卡片标题和图片正确。

中台验收：

- ☐ 租户 `slug` 唯一且不可修改。
- ☐ `wxAppIds` 和登录 AppId 与微信公众平台一致。
- ☐ AppSecret 已保存。
- ☐ 支付配置已保存，或明确暂不启用支付。
- ☐ 订阅模板 JSON 格式正确。
- ☐ 已创建租户管理员。
- ☐ 已配置首期业务内容。

技术验收：

- ☐ `miniprogram/assets/tenants/<slug>/` 素材齐全。
- ☐ `miniprogram/keys/<slug>.key.pem` 已放置且未提交。
- ☐ `./upload-miniapp-tenant.command <slug>` 上传成功。
- ☐ 微信后台开发版 appId 正确。
- ☐ 开发者工具或体验版测试通过。

七、常见问题

1. 后台保存后为什么还要本地运行脚本？

因为微信小程序的 appId、Tab 图标、主题等属于构建期配置。后台保存的是线上租户数据，本地脚本负责在上传前读取这些数据并生成小程序构建文件。

2. 本地是否需要连接服务器 MongoDB？

不需要。正常流程通过线上后端 Admin API 读取租户配置。

3. 为什么不能只在中台点一下就发布？

微信小程序代码上传需要本地代码包、上传密钥和微信 CI 工具。中台负责保存租户配置，代码上传由本地脚本完成。

4. 上传命令等同于微信开发者工具的“上传”吗？

基本等同。`tenant:push` 在上传前额外做了两件事：

- 从线上中台同步租户配置。
- 校验并切换本地小程序构建配置。

但提交审核和发布仍需在微信公众平台人工操作。

5. 哪些改动不需要重新上传小程序？

一般业务内容不需要重新上传，例如：

- 新增期次
- 修改课程内容
- 修改报名价格
- 调整活动
- 修改打卡配置

涉及小程序壳的改动通常需要重新上传，例如：

- appId
- 品牌名
- 主色调
- Logo
- Tab 图标
- 分享封面
- 订阅消息模板键变更